

Notas em Teoria Clássica de Campos

Mario C. Bertin
Instituto de Física
Universidade Federal da Bahia

3 de junho de 2026

Sumário

1	Transformações de Lorentz	1
1.1	As transformações de Galilei	1
1.2	Postulados fundamentais da relatividade restrita	4
1.3	Transformações de Lorentz	6
1.4	Composição de velocidades	10
1.5	Contração de Lorentz e dilatação do tempo	11
1.6	O espaço de Minkowski	13
1.7	O cone de luz e o critério de causalidade	14
1.8	Curvas em M_4 e observáveis cinemáticos	17
1.9	Dinâmica relativística de partículas	20
1.10	Momento linear e Energia	24
1.11	4-momento linear e o invariante de Lorentz p^2	27
	Resumo	30

Capítulo 1

Transformações de Lorentz

Este capítulo apresenta uma primeira formulação sistemática da relatividade restrita. Partiremos das transformações de Galilei e da necessidade de compatibilizar o princípio da relatividade com a invariância da velocidade da luz. Em seguida, obteremos as transformações de Lorentz e discutiremos suas consequências cinemáticas: contração de comprimentos, dilatação temporal e composição relativística de velocidades. Por fim, organizaremos a teoria no espaço de Minkowski, preparando a descrição dinâmica em termos de quadri-vetores, energia e momento relativísticos.

Historicamente, a relatividade restrita surgiu do confronto entre a mecânica newtoniana e a estrutura do eletromagnetismo clássico. As equações de Maxwell indicavam uma velocidade de propagação para a luz que não se ajustava naturalmente às transformações de Galilei, levantando o problema de quais simetrias deveriam preservar sua forma. As investigações de Lorentz introduziram transformações capazes de manter a estrutura das equações eletromagnéticas, enquanto a hipótese de contração proposta por FitzGerald oferecia uma interpretação cinemática para os resultados negativos de experimentos de detecção do movimento relativo ao éter. A contribuição decisiva de Einstein foi abandonar a necessidade de um meio privilegiado e tomar como princípios físicos a equivalência entre referenciais inerciais e a constância da velocidade da luz, transformando essas ideias em uma nova concepção de espaço e tempo.

Estas notas se baseiam, em grande parte, nas notas de aula de Ruben Aldrovandi e José Geraldo Pereira [1]. Registramos aqui nossa homenagem à memória do Prof. Ruben Aldrovandi.

1.1 As transformações de Galilei

Na mecânica clássica, a trajetória de uma partícula é descrita com a segunda lei de Newton

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad (1.1)$$

em que $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ é o momento linear, m é a massa e $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}} = d\mathbf{x}/dt$ é a velocidade da partícula. Essa velocidade é definida depois que escolhemos um sistema de coordenadas

no espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$. A posição da partícula é representada pelo vetor $\mathbf{x} = (x, y, z)$, cujas componentes x , y e z são números reais associados aos três eixos cartesianos $\mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_y$ e $\mathbf{e}_z$. Assim, escolher coordenadas para descrever o movimento em $\mathbb{R}^3$ é parte da escolha de um sistema de referência, isto é, do ponto de vista a partir do qual as medidas físicas serão realizadas.

Segundo a primeira lei de Newton, se a força resultante que age sobre uma partícula é nula, existe um sistema de referência no qual a velocidade da partícula permanece constante em direção, sentido e módulo. Um referencial com essa propriedade é chamado referencial inercial. Uma das propriedades centrais da dinâmica clássica é que as leis da Física mantêm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Dizemos, portanto, que a descrição do sistema deve conter elementos invariantes sob a escolha do referencial inercial.

A invariância por transformações entre referenciais inerciais retira do espaço o caráter absoluto atribuído a ele pela física aristotélica. Por outro lado, a mecânica newtoniana preserva uma hipótese fundamental: o tempo tem natureza absoluta. Para qualquer referencial inercial, a passagem do tempo deve ser a mesma. Assim, se dois referenciais inerciais descrevem um mesmo sistema, os intervalos de tempo medidos por ambos têm o mesmo valor.

Consideremos uma partícula de massa m , sujeita a força resultante nula, que se move com velocidade $\mathbf{v}$ em relação a um referencial inercial $\mathcal{O}$. Usaremos um sistema de coordenadas retangular (x, y, z) , de modo que o vetor posição da partícula seja $\mathbf{x} = (x, y, z)$ e $\mathbf{v} = d\mathbf{x}/dt \equiv \dot{\mathbf{x}}$. Agora introduzimos um segundo referencial inercial, $\mathcal{O}'$. Por simplicidade, escolhemos $\mathcal{O}'$ com eixos cartesianos paralelos aos de $\mathcal{O}$ e com origens coincidentes em $t = 0$. O sistema de coordenadas de $\mathcal{O}'$ é (x', y', z') , e sua origem move-se com velocidade constante $\mathbf{u}$ em relação a $\mathcal{O}$. O vetor posição da partícula medido por $\mathcal{O}'$, $\mathbf{x}' = (x', y', z')$, relaciona-se com $\mathbf{x}$ pela equação

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t. \quad (1.2)$$

Essa escolha de dois referenciais inerciais é denominada configuração padrão.

A configuração padrão é apenas a forma mais simples de uma transformação entre referenciais inerciais. Em geral, uma transformação galileana também pode incluir translações espaciais, deslocamentos na origem do tempo e rotações rígidas dos eixos coordenados. Nesse caso, podemos escrever

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} - \mathbf{u}t + \mathbf{a}, \quad t' = t + t_0, \quad (1.3)$$

em que R é uma matriz de rotação, $\mathbf{a}$ é uma translação espacial constante e t_0 é uma escolha da origem temporal. A configuração padrão corresponde ao caso particular $R = I$, $\mathbf{a} = 0$ e $t_0 = 0$. Essa observação é útil porque mostra que a relatividade galileana não depende de uma orientação especial dos eixos: ela expressa a equivalência física entre todos os referenciais inerciais relacionados por translações, rotações e movimentos retilíneos uniformes.

Na mecânica newtoniana, o tempo é absoluto; portanto, $t' = t$. Se $\mathbf{x}(t)$ representa a

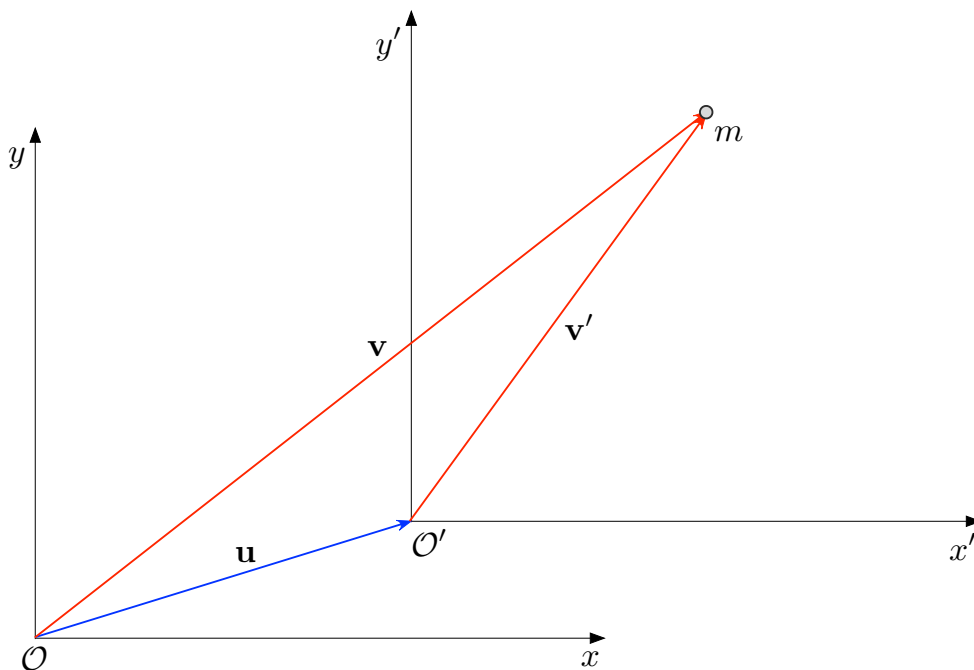


Figura 1.1: A configuração padrão de dois referenciais inerciais $\mathcal{O}$ e $\mathcal{O}'$.

trajetória da partícula vista por $\mathcal{O}$, então (1.2) fornece a trajetória $\mathbf{x}'(t)$ medida por $\mathcal{O}'$. A velocidade da partícula nesse segundo referencial é dada por

$$\mathbf{v}' = \frac{d\mathbf{x}'}{dt'} = \frac{d\mathbf{x}'}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{x} - \mathbf{u}t) = \frac{d\mathbf{x}}{dt} - \mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{u}. \quad (1.4)$$

Esta é a lei de composição de velocidades da mecânica newtoniana. Além disso, temos

$$\mathbf{p}' = m\mathbf{v}' \implies \frac{d\mathbf{p}'}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}'}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad (1.5)$$

desde que a massa seja constante. Esse resultado mostra que a aceleração é invariante sob a mudança entre referenciais inerciais. Para que a segunda lei (1.1) mantenha a mesma forma em todos esses referenciais, a força $\mathbf{F}$ que age sobre a partícula também não pode depender da escolha do referencial inercial.

Essa propriedade tem consequências práticas imediatas. Um experimento puramente mecânico realizado no interior de um trem que se move com velocidade constante, por exemplo, obedece às mesmas leis que o mesmo experimento realizado em repouso na estação. Um projétil lançado dentro do trem tem velocidade diferente para um observador na estação, pois as velocidades se somam segundo (1.4); porém sua aceleração, quando descrita por forças mecânicas ordinárias, é a mesma nos dois referenciais. É por isso que, dentro da mecânica clássica, nenhum experimento mecânico interno permite distinguir repouso absoluto de movimento retilíneo uniforme.

Outro invariante sob a transformação (1.2), e de fato o mais importante para a discussão geométrica, é a distância espacial entre eventos simultâneos. Como na mecânica newtoniana $t' = t$, a simultaneidade é preservada por mudanças de referencial inercial.

Assim, para $dt = dt' = 0$, definimos

$$d\ell^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}, \quad (1.6)$$

que corresponde à métrica euclidiana do espaço cartesiano $\mathbb{R}^3$. A partir de (1.2), obtemos

$$(d\ell')^2 = d\mathbf{x}' \cdot d\mathbf{x}' = d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = d\ell^2. \quad (1.7)$$

Como a métrica é invariante, a norma dos vetores em $\mathbb{R}^3$ também é preservada. Consequentemente, as distâncias medidas por $\mathcal{O}$ devem coincidir com as distâncias medidas por $\mathcal{O}'$.

Portanto, os sistemas físicos descritos pela mecânica clássica possuem uma simetria definida pelas transformações

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t, \quad (1.8a)$$

$$t' = t, \quad (1.8b)$$

que são chamadas transformações de Galilei.

A força pedagógica desse resultado está em separar três ideias: primeiro, as coordenadas espaciais dependem do referencial; segundo, o tempo é comum a todos os referenciais; terceiro, acelerações e leis dinâmicas permanecem covariantes entre referenciais inerciais. Essa combinação é suficiente para sustentar a mecânica newtoniana, mas também revela sua limitação. Se um sinal luminoso tivesse velocidade c em $\mathcal{O}$, a composição galileana de velocidades levaria um observador em $\mathcal{O}'$ a medir $c - u$ na configuração padrão. Portanto, a relatividade galileana é compatível com a mecânica clássica, mas entra em tensão com a invariância da velocidade da luz. Essa tensão é precisamente o ponto de partida para a substituição das transformações de Galilei pelas transformações de Lorentz.

1.2 Postulados fundamentais da relatividade restrita

Até o século XIX, a relatividade de Galilei era tomada como uma propriedade geral dos sistemas físicos. Contudo, na segunda metade daquele século, as bases matemáticas do eletromagnetismo clássico foram reunidas em sua forma final nas equações de Maxwell. O resultado surpreendente, revelado pelos trabalhos de Lorentz e Poincaré, foi que essas equações não eram covariantes sob as transformações (1.8). Em outras palavras, o eletromagnetismo não obedecia à relatividade galileana. Esse fato criou um problema teórico fundamental: a lei de força de Lorentz era formulada com base na mecânica newtoniana, mas a teoria de Maxwell exigia uma estrutura de transformação diferente.

Essa incompatibilidade, contudo, não aparece de modo evidente nas experiências usuais de eletrodinâmica clássica. As trajetórias de partículas carregadas em campos eletromagnéticos, por exemplo, são bem descritas pela teoria newtoniana quando suas velocidades são suficientemente pequenas. A contribuição central de Einstein foi interpretar essa ten-

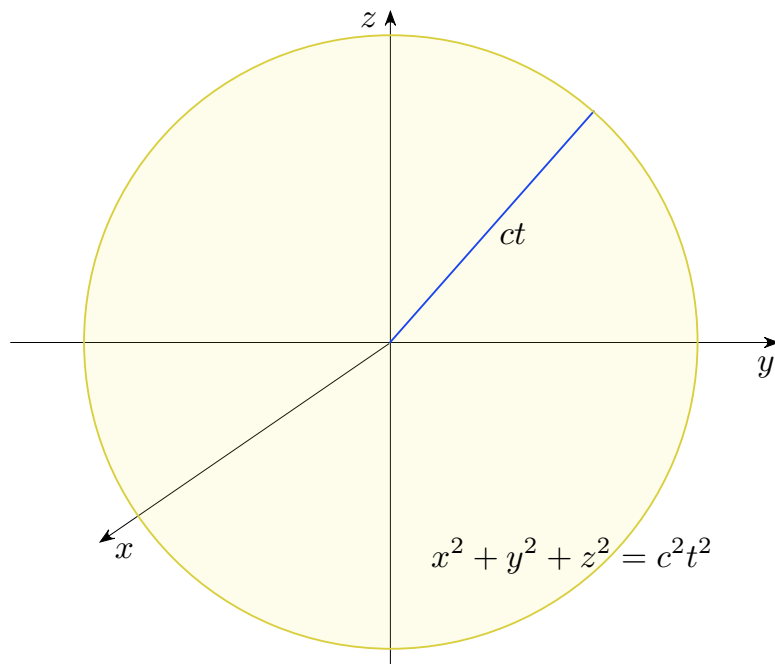


Figura 1.2: A frente de onda vista por referenciais inerciais cujas origens coincidem em $t = 0$.

são como um sinal de que a mecânica deveria ser modificada. A nova teoria passa então a se apoiar em dois postulados fundamentais:

Proposição 1.1. *Princípios da Relatividade Restrita*

1. As leis da física têm a mesma forma em qualquer referencial inercial (Princípio da Relatividade);
2. A velocidade da luz é uma constante, independente da direção de propagação e do movimento relativo entre a fonte e o observador.

Para visualizar o papel desses postulados, suponhamos que uma fonte de luz seja ligada na origem de um referencial inercial $\mathcal{O}$. Esse referencial possui um sistema de coordenadas (x, y, z) e um relógio ajustado de modo que $t = 0$ no instante em que a fonte é ligada. A frente de onda se propaga com velocidade c , cujo valor no vácuo é exatamente 299.792.458 metros por segundo, e é descrita pela equação

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

nesse referencial.

Consideremos agora um segundo referencial inercial $\mathcal{O}'$, em configuração padrão em relação a $\mathcal{O}$. O sistema de coordenadas (x', y', z') associado a $\mathcal{O}'$ tem origem coincidente com a origem de $\mathcal{O}$ no instante em que a fonte é ligada, isto é, quando $t = 0$ em $\mathcal{O}$.

No entanto, $\mathcal{O}'$ possui seu próprio relógio, e os intervalos de tempo medidos por ele não precisam coincidir com os intervalos medidos pelo relógio de $\mathcal{O}$. Em geral, portanto, $\Delta t' \neq \Delta t$. Ainda assim, podemos escolher a origem temporal de $\mathcal{O}'$ de modo que $t' = 0$ quando $t = 0$. Isso é possível porque o evento de emissão do pulso de luz ocorre na origem dos dois referenciais.

Se a velocidade da frente de onda é a mesma nos dois referenciais, temos

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2,$$

ou seja,

$$c^2 t'^2 - r'^2 = c^2 t^2 - r^2, \quad (1.9)$$

em que $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, e relação análoga vale para r' . Na configuração padrão, $\mathcal{O}'$ move-se com velocidade constante $\mathbf{u} = u\mathbf{e}_x$ em relação a $\mathcal{O}$, com u real e positivo. Assim,

$$c^2 t'^2 - x'^2 = c^2 t^2 - x^2. \quad (1.10)$$

Portanto, a forma bilinear $c^2 t^2 - x^2$ deve permanecer invariante na passagem de um referencial inercial a outro.

1.3 Transformações de Lorentz

Para que o primeiro postulado seja compatível com a homogeneidade do espaço e do tempo, a transformação $(t, x) \rightarrow (t', x')$ deve ser linear. Assim, consideramos

$$\begin{aligned} x' &= Ax + cBt, \\ ct' &= Cx + cDt. \end{aligned}$$

Substituindo essa forma em (1.10), obtemos

$$\begin{aligned} c^2 t'^2 - x'^2 &= (Cx + cDt)^2 - (Ax + cBt)^2 \\ &= C^2 x^2 + c^2 D^2 t^2 + 2cCDxt - A^2 x^2 - c^2 B^2 t^2 - 2cABxt \\ &= (C^2 - A^2) x^2 + (D^2 - B^2) c^2 t^2 + 2c(CD - AB) xt. \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes dos termos correspondentes, encontramos

$$\begin{aligned} C^2 - A^2 &= -1, \\ D^2 - B^2 &= 1, \\ CD &= AB. \end{aligned}$$

Uma solução conveniente é

$$\begin{aligned} A &= D = \cosh \phi, \\ B &= C = -\sinh \phi, \end{aligned}$$

em que o parâmetro ϕ é chamado rapidez. Essa solução não é única, mas é selecionada por critérios físicos. Em primeiro lugar, a configuração padrão fixa a orientação relativa dos eixos e determina a escolha dos sinais em B e C . Em segundo lugar, as transformações resultantes devem se reduzir às transformações de Galilei quando $|\mathbf{u}| \ll c$. Com esses critérios, obtemos

$$\begin{aligned} x' &= x \cosh \phi - ct \sinh \phi, \\ ct' &= -x \sinh \phi + ct \cosh \phi, \end{aligned}$$

ou, em forma matricial,

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi \\ -\sinh \phi & \cosh \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}. \quad (1.11)$$

Também podemos escrever o sistema na forma

$$\begin{aligned} x' &= \cosh \phi (x - \tanh \phi ct), \\ ct' &= \cosh \phi (ct - \tanh \phi x). \end{aligned}$$

Para interpretar o significado físico de ϕ , observamos a origem de $\mathcal{O}'$, isto é, o ponto definido por $x' = 0$. Essa condição implica

$$x - \tanh \phi ct = 0 \implies \tanh \phi = \frac{x}{ct}.$$

Como essa origem se desloca com velocidade $u = x/t$, segue que

$$\tanh \phi = \frac{u}{c} \equiv \beta. \quad (1.12)$$

Definimos também

$$\gamma \equiv \cosh \phi. \quad (1.13)$$

Assim, temos

$$\tanh \phi = \beta \implies \gamma = \frac{\sinh \phi}{\beta},$$

enquanto

$$\cosh^2 \phi - \sinh^2 \phi = 1 \implies \sinh^2 \phi = \gamma^2 - 1.$$

Comparando as duas relações, obtemos

$$\gamma^2 = \frac{\gamma^2 - 1}{\beta^2} \implies \gamma^2 (1 - \beta^2) = 1 \implies \gamma = \sqrt{\frac{1}{1 - \beta^2}}.$$

Portanto, a transformação pode ser escrita nas formas mais conhecidas

$$\begin{aligned} x' &= \gamma (x - \beta ct), \\ t' &= \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right), \end{aligned}$$

ou

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad (1.14a)$$

$$t' = \frac{t - (u/c^2) x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}. \quad (1.14b)$$

Nessa configuração, as direções y e z permanecem inalteradas, e a forma completa da transformação é

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad (1.15a)$$

$$y' = y, \quad (1.15b)$$

$$z' = z, \quad (1.15c)$$

$$t' = \frac{t - (u/c^2) x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad (1.15d)$$

ou, em notação matricial,

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi & 0 & 0 \\ -\sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad (1.16a)$$

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad (1.16b)$$

As transformações (1.15), ou sua forma matricial (1.16), são denominadas transformações de Lorentz, ou boosts de Lorentz. As transformações inversas são obtidas pela substituição de u por $-u$, de β por $-\beta$ ou, equivalentemente, de ϕ por $-\phi$. Essas são precisamente as transformações que preservam a forma da teoria eletromagnética de Maxwell.

Quando os referenciais $\mathcal{O}$ e $\mathcal{O}'$ se movem com velocidade $\mathbf{u} = u_x \mathbf{e}_x + u_y \mathbf{e}_y + u_z \mathbf{e}_z$, mas

mantêm a mesma orientação espacial, a forma mais geral do boost é dada por

$$\begin{pmatrix} ct' \\ \mathbf{r}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \mathbf{B}^T \\ -\gamma \mathbf{B} & I_3 + (\gamma - 1) \mathbf{B} \mathbf{B}^T / \beta^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{r} \end{pmatrix}, \quad (1.17)$$

em que I_3 é a matriz identidade 3×3 e $\mathbf{B}$ é o vetor coluna

$$\mathbf{B} \equiv \begin{pmatrix} \beta_x \\ \beta_y \\ \beta_z \end{pmatrix} = \frac{1}{c} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} = \frac{\mathbf{u}}{c}, \quad (1.18)$$

e $\mathbf{B}^T$ é o vetor linha

$$\mathbf{B}^T \equiv \begin{pmatrix} \beta_x & \beta_y & \beta_z \end{pmatrix} = \frac{1}{c} \begin{pmatrix} u_x & u_y & u_z \end{pmatrix} = \frac{\mathbf{u}^T}{c}. \quad (1.19)$$

O produto $\mathbf{B} \mathbf{B}^T$ é dado por

$$\mathbf{B} \mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} \beta_x^2 & \beta_x \beta_y & \beta_x \beta_z \\ \beta_y \beta_x & \beta_y^2 & \beta_y \beta_z \\ \beta_z \beta_x & \beta_z \beta_y & \beta_z^2 \end{pmatrix}, \quad (1.20)$$

e $\beta^2 = \mathbf{B}^T \mathbf{B} = |\mathbf{u}|^2 / c^2$.

A partir de (1.16a), podemos obter o limite não relativístico das transformações de Lorentz. Esse é o regime de baixas velocidades, caracterizado por

$$u \ll c \implies \beta \ll 1 \implies \phi \ll 1.$$

Nesse caso, temos

$$\begin{aligned} \sinh \phi &\rightarrow \phi, \\ \cosh \phi &\rightarrow 1, \\ \tanh \phi &\rightarrow \phi = \beta = u/c. \end{aligned}$$

Então,

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\beta & 0 & 0 \\ -\beta & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

ou seja,

$$\begin{aligned} x' &= x - \beta ct = x - ut, \\ t' &= t - \frac{\beta}{c} x = t - \frac{u}{c^2} x \approx t, \end{aligned}$$

que recuperam as transformações de Galilei na configuração padrão.

1.4 Composição de velocidades

Vamos determinar como um objeto que se move com velocidade $\mathbf{v}$ em relação a $\mathcal{O}$ é descrito pelo referencial $\mathcal{O}'$. Por simplicidade, trabalharemos na configuração padrão. Nesse caso,

$$v_x = \frac{dx}{dt}. \quad (1.21)$$

Usaremos a transformação de Lorentz inversa dada por

$$x = \gamma (x' + \beta ct'). \quad (1.22)$$

Considerando γ e β constantes, temos

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx}{dt} = \gamma \left(\frac{dx'}{dt} + \beta c \frac{dt'}{dt} \right) = \gamma \left(\frac{dx'}{dt} + \beta c \frac{dt'}{dt} \right) \\ &= \gamma \left(\frac{dx'}{dt'} + \beta c \right) \frac{dt'}{dt}. \end{aligned} \quad (1.23)$$

Também usamos a transformação

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right) \implies \frac{dt'}{dt} = \gamma \left(1 - \frac{\beta v_x}{c} \right). \quad (1.24)$$

Portanto,

$$v_x = \gamma^2 \left(1 - \frac{\beta v_x}{c} \right) (v'_x + \beta c) = \frac{1 - \beta v_x/c}{1 - \beta^2} (v'_x + \beta c).$$

$$v'_x = \frac{v_x (1 - \beta^2) - \beta c (1 - \beta v_x/c)}{1 - \beta v_x/c} = \frac{v_x - v_x \beta^2 - \beta c + \beta^2 v_x}{1 - \beta v_x/c} = \frac{v_x - \beta c}{1 - \beta v_x/c},$$

ou seja,

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}. \quad (1.25)$$

Para as demais componentes da velocidade, obtemos

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy'}{dt} = \frac{dy'}{dt'} \frac{dt'}{dt} = v'_y \frac{dt'}{dt} = \gamma v'_y \left(1 - \frac{\beta v_x}{c} \right),$$

ou

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma (1 - uv_x/c^2)}. \quad (1.26)$$

Ainda,

$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma (1 - uv_x/c^2)}. \quad (1.27)$$

Essas são as equações de composição de velocidades na relatividade restrita. Elas permitem verificar, de modo explícito, que a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais. De fato, um raio de luz emitido em $(x = 0, t = 0)$ no referencial $\mathcal{O}$ tem velocidade $v_x = c$. Portanto,

$$v'_x = \frac{c - u}{1 - uc/c^2} = \frac{c - u}{1 - u/c} = c \left(\frac{1 - u/c}{1 - u/c} \right) = c,$$

em concordância com o segundo postulado.

1.5 Contração de Lorentz e dilatação do tempo

Consideremos uma régua de comprimento l em repouso no referencial $\mathcal{O}$. Nesse referencial, temos

$$l = x_2 - x_1, \quad (1.28)$$

em que x_2 é a posição de uma extremidade da régua e $x_1 < x_2$ é a posição da outra, ambas medidas em $\mathcal{O}$. Suponhamos agora um segundo referencial $\mathcal{O}'$, em configuração padrão, que se move com velocidade $\mathbf{u} = u\mathbf{e}_x$ em relação a $\mathcal{O}$. Temos então

$$x_{(2,1)} = \gamma \left(x'_{(2,1)} + ut'_{(2,1)} \right), \quad (1.29)$$

em que $t'_{(2,1)}$ são os instantes, medidos por $\mathcal{O}'$, em que as posições das extremidades da régua são registradas.

Para que $\mathcal{O}'$ meça o comprimento da régua, as posições x'_1 e x'_2 devem ser registradas simultaneamente nesse referencial. Ou seja, devemos tomar $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = 0$. Nesse caso,

$$l = \gamma [x'_2 - x'_1 + u(t'_2 - t'_1)] = \gamma [l' + u\Delta t'] = \gamma l',$$

ou seja,

$$l' = \frac{1}{\gamma} l = l \sqrt{1 - u^2/c^2}. \quad (1.30)$$

Como $\gamma \geq 1$, com $\gamma > 1$ quando $u \neq 0$, o comprimento medido na direção do movimento é menor do que o comprimento medido por um observador em repouso em relação ao objeto. Esse fenômeno é conhecido como contração de Lorentz. O comprimento medido no referencial em que o objeto está em repouso é máximo e recebe o nome de comprimento próprio.

Passemos agora ao caso de um relógio em repouso no referencial $\mathcal{O}$. Queremos determinar como um intervalo de tempo é medido por um referencial $\mathcal{O}'$ que se move com velocidade $\mathbf{u} = u\mathbf{e}_x$ em relação ao relógio, novamente em configuração padrão. A transformação de Lorentz relevante é

$$t' = \gamma [t - (u/c^2) x], \quad (1.31)$$

portanto,

$$\Delta t' = \gamma [t_2 - t_1 - (u/c^2) (x_2 - x_1)] = \gamma [\Delta t - (u/c^2) \Delta x].$$

Como o relógio está em repouso em relação a $\mathcal{O}$, temos $\Delta x = 0$. Assim,

$$\Delta t' = \gamma \Delta t = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}. \quad (1.32)$$

Como $\gamma \geq 1$, com $\gamma > 1$ quando $u \neq 0$, um observador em movimento em relação ao relógio mede um intervalo de tempo maior do que o intervalo medido no referencial em que o relógio está em repouso. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo.

Na mecânica clássica, o tempo é o parâmetro que ordena a evolução de um sistema físico no espaço euclidiano. A solução do movimento de uma partícula sujeita a uma força é uma curva parametrizada por $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$; o tempo indica em que ponto da curva a partícula se encontra. Na mecânica relativística, a ideia de trajetória como curva continua válida, mas o parâmetro temporal precisa ser tratado com mais cuidado. As equações paramétricas podem ser escritas em termos de um parâmetro τ , associado a uma medida de tempo própria da partícula. A diferença essencial é que, em relatividade, relógios em movimento relativo podem medir intervalos de tempo distintos entre os mesmos eventos.

Em um sistema relativístico, dois referenciais podem atribuir intervalos de tempo diferentes ao mesmo par de eventos. Se Δt é o intervalo medido por um relógio em repouso em certo referencial inercial, um relógio em movimento em relação a esse referencial mede um intervalo dilatado; para velocidade constante, essa relação é expressa por $\Delta t' = \gamma \Delta t$. O intervalo medido pelo relógio que acompanha o sistema considerado é chamado *tempo próprio*.

Consideremos o intervalo infinitesimal medido por um observador em repouso em um sistema de coordenadas retangular $\{x\}$. A trajetória, ou linha de mundo desse observador, é uma linha reta de posição espacial constante. Portanto, $d\mathbf{x} = 0$ para esse observador, e o intervalo invariante que ele mede é $ds^2 = c^2 dt^2$. Esse intervalo é uma medida de tempo, pois dt é registrado por um relógio em repouso junto ao observador. Denotaremos esse tempo próprio pela letra grega τ .

Como o intervalo é invariante, um relógio em movimento com velocidade instantânea $\mathbf{v}$ em relação ao referencial considerado obedece à relação

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{x}^2 = c^2 dt^2 \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \right)^2 \right],$$

ou seja,

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

O intervalo acumulado pelo relógio que acompanha o movimento, isto é, o tempo próprio, é dado por

$$\tau - \tau_0 = \int_{t_0}^{t_1} dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (1.33)$$

Quando a velocidade é constante, a expressão (1.33) reduz-se a $\Delta\tau = (1/\gamma) \Delta t$.

1.6 O espaço de Minkowski

De modo análogo ao que ocorre na relatividade galileana, a relatividade restrita possui uma medida fundamental que permanece invariante sob transformações de Lorentz. Essa medida é definida pela métrica de Minkowski

$$ds^2 = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2, \quad (1.34)$$

em que renomeamos as coordenadas espaciais como $x^i = (x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z)$ e definimos a coordenada temporal $x^0 = ct$. A métrica de Minkowski é a estrutura geométrica do espaço de Minkowski $\mathcal{M}^4$, um espaço plano pseudo-riemanniano de quatro dimensões. A quantidade definida em (1.34) também é chamada *intervalo* relativístico.

Um ponto no espaço de Minkowski é representado por uma letra latina, por exemplo x , com $x \in \mathcal{M}^4$, e recebe o nome de *evento* relativístico. Para localizar um evento x em $\mathcal{M}^4$, escolhemos um sistema de coordenadas $(x^\mu) = (x^0, x^1, x^2, x^3)$. Como o espaço de Minkowski é plano, podemos usar um sistema cartesiano ortogonal global; é nesse sistema que escrevemos (1.34). No entanto, $\mathcal{M}^4$ não é euclidiano, pois sua métrica não é estritamente positiva, como indicam os sinais negativos das componentes espaciais. Como veremos, a diferença de sinal entre a parte temporal e as partes espaciais é essencial para a definição relativística de causalidade.

Observação 1.1. A escolha de sinais em (1.34) é convencional. A forma bilinear

$$ds^2 = -(dx^0)^2 + (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2 \quad (1.35)$$

também é invariante por transformações de Lorentz e representa a mesma geometria de Minkowski. A diferença está na assinatura da métrica, definida como o número de sinais positivos menos o número de sinais negativos. A assinatura de (1.34) é -2 , enquanto a de (1.35) é 2 . Desde que a parte temporal tenha sinal oposto ao das partes espaciais, e desde que as partes espaciais tenham sinais iguais entre si, um espaço-tempo de Minkowski em 4 dimensões terá assinatura de módulo 2. O sinal da assinatura é uma convenção; uma vez escolhida, porém, ela deve ser mantida. Nestas notas, usaremos sempre a assinatura -2 , comum em teorias de campos. Um espaço euclidiano de quatro dimensões, por sua vez, tem assinatura de módulo 4. Por essa diferença, espaços de Minkowski também são chamados pseudo-euclidianos.

Observe agora que (1.34) pode ser escrita em forma matricial

$$ds^2 = \begin{pmatrix} dx^0 & dx^1 & dx^2 & dx^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx^0 \\ dx^1 \\ dx^2 \\ dx^3 \end{pmatrix},$$

ou, em termos de componentes,

$$ds^2 = \sum_{\mu, \nu=0}^3 \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3, \quad (1.36)$$

com

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.37)$$

A notação em componentes tem grande vantagem operacional e torna mais clara a natureza geométrica dos objetos envolvidos. Nessa notação, usamos dois tipos de índices: índices superiores, chamados contravariantes, e índices inferiores, chamados covariantes. A partir de agora, adotaremos também a convenção de Einstein: sempre que um índice aparecer repetido, uma vez como covariante e outra como contravariante, fica implícita a soma sobre todos os seus valores. Assim, escreveremos (1.36) simplesmente como

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (1.38)$$

Também podemos escrever uma transformação de Lorentz nessa notação. Ela é dada por

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu, \quad (1.39)$$

em que Λ^μ_ν representa as componentes da matriz de transformação. Na configuração padrão, essa matriz é

$$\Lambda^\mu_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi & 0 & 0 \\ -\sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.40)$$

1.7 O cone de luz e o critério de causalidade

No sentido estrito da geometria euclidiana, a métrica de Minkowski não é uma métrica positiva definida. A razão é a presença dos sinais negativos em (1.34) e (1.37), que permite a dois eventos distintos em $\mathcal{M}^4$ terem distância nula, positiva ou negativa. Em geometria euclidiana, dois pontos distintos têm distância sempre positiva, e a distância nula ocorre

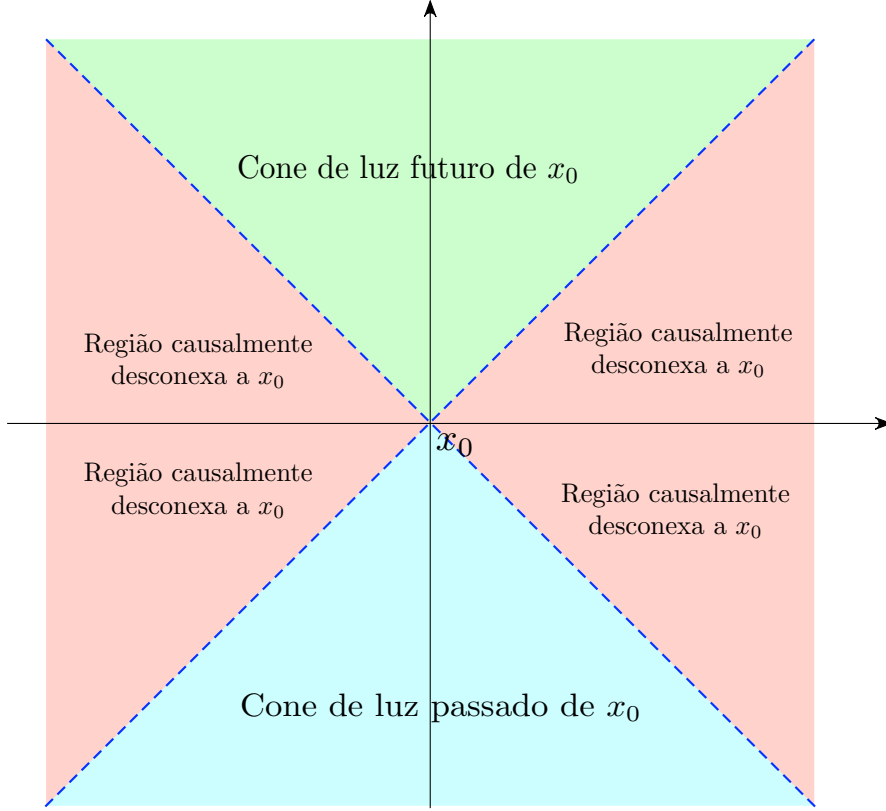


Figura 1.3: Regiões de causalidade ligadas a um evento x_0 .

apenas quando os dois pontos coincidem. Essas propriedades não valem para (1.38); por isso, a métrica de Minkowski também recebe o nome de *pseudo-métrica*.

Note que

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = c^2 (dt)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2$$

é nulo sempre que

$$c^2 (dt)^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2, \quad (1.41)$$

que é a equação da frente de uma onda que se desloca com velocidade $c = |d\mathbf{x}/dt|$. No espaço-tempo de Minkowski, essa equação demarca o *cone de luz*: a superfície formada pelas trajetórias possíveis de sinais que se propagam com velocidade c . Todos os pontos sobre o cone de luz têm distância nula em relação ao evento de origem. Nesse caso, temos

Definição 1.1. *Dois eventos $x, y \in \mathcal{M}^4$ de distância nula, ou seja, tais que*

$$|x - y|^2 = |x^0 - y^0|^2 - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = \eta_{\mu\nu} (x^\mu - y^\mu) (x^\nu - y^\nu) = 0,$$

*são denominados **eventos tipo luz**. Escolhido um sistema de coordenadas com origem em x_0 , o conjunto dos eventos tipo luz em relação a essa origem delimita um subespaço chamado **cone de luz**.*

Por outro lado, dois eventos que satisfazem

$$c^2 (\Delta t)^2 < (\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2 \quad (1.42)$$

estão a distância negativa um do outro, pois $ds^2 < 0$. Isso significa que uma linha reta entre os eventos x e y , se fosse interpretada como a trajetória de um sinal enviado de um evento ao outro, teria velocidade média

$$\left| \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \right| > c,$$

isto é, superior à velocidade da luz. Como a relatividade restrita proíbe a propagação de informação acima da velocidade da luz no vácuo, nenhum sinal pode ligar dois eventos separados por distância negativa no espaço-tempo. Portanto, não pode haver relação causal entre eles: eventos desse tipo são causalmente desconectados.

Definição 1.2. *Dois eventos $x, y \in \mathcal{M}^4$ de distância negativa, ou seja, tais que*

$$|x - y|^2 = |x^0 - y^0|^2 - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = \eta_{\mu\nu} (x^\mu - y^\mu) (x^\nu - y^\nu) < 0,$$

*são denominados **eventos tipo espaço**. Escolhido um sistema de coordenadas com origem em x_0 , o conjunto dos eventos tipo espaço em relação a essa origem fica fora do cone de luz de x_0 . Todos esses eventos estão causalmente desconectados de x_0 ; portanto, x_0 não pode ser causa nem consequência de nenhum deles.*

Quando dois eventos têm distância positiva entre si, temos

$$c^2 (\Delta t)^2 > (\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2, \quad (1.43)$$

então uma partícula de teste enviada em linha reta de um evento ao outro tem velocidade máxima dada por

$$\left| \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \right| < c,$$

o que é permitido pela teoria.

Definição 1.3. *Dois eventos $x, y \in \mathcal{M}^4$ de distância positiva, ou seja, tais que*

$$|x - y|^2 = |x^0 - y^0|^2 - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = \eta_{\mu\nu} (x^\mu - y^\mu) (x^\nu - y^\nu) > 0,$$

*são denominados **eventos tipo tempo**. Escolhido um sistema de coordenadas com origem em x_0 , o conjunto dos eventos tipo tempo em relação a essa origem fica dentro do cone de luz de x_0 . Eventos nessa região podem estar causalmente conectados a x_0 .*

Escolhida uma origem x_0 , a métrica de Minkowski divide o espaço-tempo em regiões determinadas por sua relação causal com essa origem. Os eventos tipo espaço estão fora do cone de luz de vértice em x_0 ; por isso, nenhuma informação gerada em x_0 pode alcançá-los, e nenhuma informação gerada neles pode alcançar x_0 . Por outro lado, x_0 é vértice de dois cones de luz. Todo ponto $x \in \mathcal{M}^4$ com $x^0 > x_0^0$ pertence ao futuro causalmente conectado a x_0 , formando o cone de luz futuro. Todo evento com $x^0 < x_0^0$ pertence ao passado causal de x_0 , formando o cone de luz passado. A fronteira, definida por $ds^2 = 0$, também faz parte do cone de luz, pois está conectada a x_0 por sinais luminosos que se propagam com velocidade c .

1.8 Curvas em $\mathcal{M}^4$ e observáveis cinemáticos

Os postulados de Einstein implicam que todo observável físico deve transformar-se de modo compatível com as transformações de Lorentz. Isso vale, em particular, para sistemas mecânicos, e será também a base para a formulação de teorias clássicas de campos relativísticos. Por enquanto, consideremos apenas uma partícula relativística que pode interagir com um agente externo, como um campo. Como na mecânica clássica, a interação é percebida pela ação de forças, que desviam a partícula de seu movimento inercial natural e produzem aceleração. Entretanto, os análogos relativísticos de velocidade, aceleração, força e energia precisam ser reformulados para respeitar os princípios da relatividade.

Na mecânica relativística, a trajetória de uma partícula no espaço-tempo é chamada linha de mundo. Ela é representada por uma curva γ , descrita pelo sistema de equações

$$x^\mu = x^\mu(\lambda), \quad (1.44)$$

para algum parâmetro λ . Esse parâmetro não é, por si só, essencial à descrição física: como vimos, o tempo atribuído a uma trajetória depende do referencial. No entanto, existe uma medida de tempo invariante que pode ser usada de modo conveniente para parametrizar (1.44). Usando a métrica de Minkowski e a curva (1.44), podemos escrever

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} d\lambda^2, \quad (1.45)$$

ou seja,

$$ds = d\lambda \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}}. \quad (1.46)$$

Nesse caso, ds é o elemento de linha da curva γ , de modo que o comprimento de γ entre dois valores de λ é dado por

$$\Delta s = s(\lambda_2) - s(\lambda_1) = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} d\lambda \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}}. \quad (1.47)$$

Se λ for escolhido como o tempo t medido por um relógio, temos

$$s(t_2) - s(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} dt \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt}} = c \int_{t_1}^{t_2} dt \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}.$$

Comparando com (1.33), temos

$$s = c\tau, \quad (1.48)$$

ou seja, o comprimento da curva é diretamente proporcional ao tempo próprio. Alguns autores definem s como o próprio parâmetro temporal da partícula, embora sua dimensão seja de comprimento. Como tanto s quanto o tempo próprio são invariantes relativísticos, ambos são parâmetros convenientes para descrever a linha de mundo.

Escolheremos o comprimento da curva s como parâmetro. Nesse caso, $x^\mu = x^\mu(s)$ são as equações de γ , e temos a seguinte definição:

Definição 1.4. A *velocidade* associada à curva γ em um ponto $s \in \gamma$ é definida por

$$u \equiv \frac{d}{ds} = \frac{dx^\mu}{ds} \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \quad (1.49)$$

de modo que

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{ds} \quad (1.50)$$

são suas componentes. Essa velocidade também é denominada **4-velocidade** (ou **quadrivelocidade**) da partícula.

Essa velocidade é um objeto relativístico definido ao longo da linha de mundo e, portanto, deve ser compatível com os princípios de Einstein. Como $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$, $s = c\tau$ e $dt/d\tau = \gamma$, com

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2/c^2}}, \quad \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt},$$

temos

$$u^0 = \frac{dx^0}{ds} = c \frac{dt}{ds} = \frac{dt}{d\tau} = \gamma, \quad (1.51a)$$

$$u^i = \frac{dx^i}{ds} = \frac{1}{c} \frac{dx^i}{d\tau}. \quad (1.51b)$$

A quantidade $dx^i/d\tau$ é a variação da posição espacial em relação ao tempo próprio da partícula. Para um referencial inercial geral, temos

$$\frac{dx^i}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau} \frac{dx^i}{dt} = \gamma \frac{dx^i}{dt} = \gamma v^i,$$

ou seja, a parte espacial da quadrivelocidade é

$$(u^1, u^2, u^3) = \frac{\gamma}{c} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\gamma}{c} \mathbf{v},$$

em que $\mathbf{v}$ é a 3-velocidade da partícula em um referencial inercial qualquer. Portanto, $u^\mu = \gamma(1, \mathbf{v}/c)$, cujas componentes são adimensionais. Podemos então calcular u^2 :

$$u^2 = u^\mu u_\mu = \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = \gamma^2 \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right) = 1, \quad (1.52)$$

ou seja, $|u| = 1$: a 4-velocidade é unitária.

Definição 1.5. A **aceleração** associada à curva γ em um ponto $s \in \gamma$ é definida por

$$\alpha \equiv \frac{du}{ds} = \frac{du^\mu}{ds} \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \quad (1.53)$$

de modo que

$$\alpha^\mu \equiv \frac{du^\mu}{ds} \quad (1.54)$$

são suas componentes. Essa aceleração também é denominada **4-aceleração** (ou **quadriaceleração**) da partícula.

De modo análogo ao caso da velocidade, podemos deduzir

$$\alpha^0 = \frac{du^0}{ds} = \frac{d\gamma}{ds} = \frac{dt}{ds} \frac{d\gamma}{dt} = \frac{dt}{ds} \dot{\gamma} = \frac{1}{c} \gamma \dot{\gamma} \quad (1.55a)$$

$$\alpha^i = \frac{du^i}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\gamma \frac{v^i}{c} \right) = \frac{1}{c^2} \gamma \dot{\gamma} v^i + \frac{\gamma^2}{c^2} \frac{dv^i}{dt}. \quad (1.55b)$$

Tomando a 3-aceleração como $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$, temos

$$\dot{\gamma} = \frac{d}{dt} \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2} \right)^{-1/2} = \frac{\gamma^3}{c^2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}.$$

Assim,

$$\alpha^0 = \frac{\gamma^4}{c^3} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}, \quad (1.56a)$$

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\gamma^2}{c^2} \left[\frac{\gamma^2}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}) \mathbf{v} + \mathbf{a} \right]. \quad (1.56b)$$

No referencial instantaneamente em repouso em relação à partícula, temos $\gamma = 1$ e $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$. Portanto, $\alpha^\mu = (0, \mathbf{a}/c^2)$.

1.9 Dinâmica relativística de partículas

O caso mais simples de dinâmica relativística é o de uma partícula livre. Como vimos, a descrição desse movimento é fortemente determinada pela geometria do espaço de Minkowski. Uma partícula que não interage com outros sistemas físicos deve seguir uma trajetória natural entre dois eventos causalmente conectados, dentro do cone de luz, na região em que ds^2 é estritamente positivo. Essa trajetória será selecionada por um princípio variacional escrito em termos do intervalo relativístico.

Para isso, empregaremos um princípio variacional com o funcional

$$S = -mc \int_{s_0}^{s_1} ds, \quad ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad (1.57)$$

ou seja, procuraremos uma curva γ com extremos fixos em s_0 e s_1 que torne estacionária a ação. A constante mc é o produto da massa da partícula pela velocidade da luz no vácuo; ela é incluída para que a ação tenha dimensão de energia vezes tempo. Consideremos, então, uma curva γ que resolve o problema variacional e uma segunda curva γ' , próxima de γ , que chamaremos de curva de comparação. Se $S[\gamma'] > S[\gamma]$ para qualquer γ' , γ é um mínimo local. Se $S[\gamma'] < S[\gamma]$ para qualquer γ' , γ é um máximo local. O sinal negativo em (1.57) fixa a convenção usada para a ação.

Sejam $\gamma : x^\mu = x^\mu(s)$ e $\gamma' : x'^\mu = x'^\mu(s')$. Admitindo que as duas curvas possam ter parametrizações distintas, definimos as variações

$$\delta x^\mu = x'^\mu(s') - x^\mu(s), \quad \delta s = s' - s. \quad (1.58)$$

Pelas regras do cálculo funcional, a diferencial δF de um funcional $F(\gamma)$, em relação às variações (1.58), é definida por

$$\delta F = \|\gamma' - \gamma\| \lim_{\gamma \rightarrow \gamma'} \frac{F[\gamma'] - F[\gamma]}{\|\gamma' - \gamma\|},$$

em que $\|h\|$ é a norma funcional de uma função $h(s)$. Nesse contexto, δ age como um operador diferencial:

$$\delta S = -mc \delta \int_{s_0}^{s_1} ds = -mc \int_{s_0}^{s_1} \delta ds. \quad (1.59)$$

A partir de (1.57), temos

$$\begin{aligned} \delta(ds^2) &= \delta(\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu) = \delta\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + \eta_{\mu\nu} \delta(dx^\mu) dx^\nu + \eta_{\mu\nu} dx^\mu \delta(dx^\nu) \\ &= \delta\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + 2\eta_{\mu\nu} dx^\mu \delta(dx^\nu). \end{aligned}$$

Não há variação explícita em s , pois o sistema é invariante por reparametrizações. Ainda

assim, podemos explicitar a dependência em s escrevendo

$$\begin{aligned}\delta(ds^2) &= \delta\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + 2\eta_{\mu\nu}dx^\mu\delta(dx^\nu) \\ &= \delta\eta_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{ds}\frac{dx^\nu}{ds}(ds)^2 + 2\eta_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{ds}ds\delta(dx^\nu).\end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\delta(ds^2) = 2ds\delta(ds),$$

assim,

$$2ds\delta(ds) = \delta\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu (ds)^2 + 2\eta_{\mu\nu}u^\mu ds\delta(dx^\nu), \quad u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{ds}.$$

Logo, temos

$$\delta(ds) = \frac{1}{2}\delta\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu ds + \eta_{\mu\nu}u^\mu\delta(dx^\nu), \quad (1.60)$$

Resta calcular δdx^μ :

$$\begin{aligned}\delta(dx^\mu) &= (dx^\mu)' - dx^\mu = \frac{dx'^\mu}{ds'}ds' - dx^\mu \\ &= \left(\frac{dx'^\mu}{ds}\frac{ds}{ds'}\right)\left(\frac{ds'}{ds}ds\right) - dx^\mu = \frac{dx'^\mu}{ds}ds - dx^\mu \\ &= dx'^\mu - dx^\mu = d(\delta x^\mu).\end{aligned} \quad (1.61)$$

Portanto, a diferencial funcional e a diferencial ordinária comutam entre si.

Com isso, (1.60) torna-se

$$\begin{aligned}\delta(ds) &= \frac{1}{2}\delta\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu ds + \eta_{\mu\nu}u^\mu\delta(dx^\nu) = \frac{1}{2}\delta\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu ds + \eta_{\mu\nu}u^\mu d(\delta x^\nu) \\ &= \frac{1}{2}\delta\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu ds - d(\eta_{\mu\nu}u^\mu)\delta x^\nu + d(\eta_{\mu\nu}u^\mu\delta x^\nu) \\ &= \frac{1}{2}\delta\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu ds - d\eta_{\mu\nu}u^\mu\delta x^\nu - \eta_{\mu\nu}du^\mu\delta x^\nu + d(\eta_{\mu\nu}u^\mu\delta x^\nu) \\ &= \frac{1}{2}\delta\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu ds - d\eta_{\mu\nu}u^\mu\delta x^\nu - \eta_{\mu\nu}\frac{du^\mu}{ds}ds\delta x^\nu + d(\eta_{\mu\nu}u^\mu\delta x^\nu).\end{aligned} \quad (1.62)$$

Não precisamos supor que $\eta_{\mu\nu}$ seja constante, pois isso só ocorre em coordenadas cartesianas. Em vez disso, permitimos $\eta_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}(x)$, o que inclui sistemas de coordenadas gerais e também referenciais não inerciais. Temos

$$\delta\eta_{\mu\nu} = \frac{\partial\eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}\delta x^\alpha, \quad d\eta_{\mu\nu} = \frac{\partial\eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}dx^\alpha. \quad (1.63)$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\delta(ds) &= \frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} u^\mu u^\nu ds \delta x^\alpha - \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} dx^\alpha u^\mu \delta x^\nu - \eta_{\mu\nu} \frac{du^\mu}{ds} ds \delta x^\nu + d(\eta_{\mu\nu} u^\mu \delta x^\nu) \\
&= \frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} u^\mu u^\nu ds \delta x^\alpha - \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} u^\alpha u^\mu ds \delta x^\nu - \eta_{\mu\nu} \frac{du^\mu}{ds} ds \delta x^\nu + d(\eta_{\mu\nu} u^\mu \delta x^\nu) \\
&= \frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} u^\mu u^\nu ds \delta x^\alpha - \frac{\partial \eta_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} u^\nu u^\mu ds \delta x^\alpha - \eta_{\mu\alpha} \frac{du^\mu}{ds} ds \delta x^\alpha + d(\eta_{\mu\nu} u^\mu \delta x^\nu) \\
&= \left[\frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} u^\mu u^\nu - \frac{\partial \eta_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} u^\mu u^\nu - \eta_{\mu\alpha} \frac{du^\mu}{ds} \right] ds \delta x^\alpha + d(\eta_{\mu\nu} u^\mu \delta x^\nu) \quad (1.64)
\end{aligned}$$

Agora simetrizamos o termo

$$\frac{\partial \eta_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} u^\mu u^\nu = \frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} u^\mu u^\nu + \frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\nu\alpha}}{\partial x^\mu} u^\mu u^\nu.$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\delta(ds) &= \left[\frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} u^\mu u^\nu - \frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} u^\mu u^\nu - \frac{1}{2} \frac{\partial \eta_{\nu\alpha}}{\partial x^\mu} u^\mu u^\nu - \eta_{\mu\alpha} \frac{du^\mu}{ds} \right] ds \delta x^\alpha + d(\eta_{\mu\nu} u^\mu \delta x^\nu) \\
&= - \left[\eta_{\mu\alpha} \frac{du^\mu}{ds} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \eta_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial \eta_{\nu\alpha}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} \right) u^\mu u^\nu \right] ds \delta x^\alpha + d(\eta_{\mu\nu} u^\mu \delta x^\nu). \quad (1.65)
\end{aligned}$$

Definimos, então, os símbolos de Christoffel do primeiro tipo:

$$\Gamma_{\alpha\mu\nu} \equiv \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \eta_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial \eta_{\nu\alpha}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial \eta_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} \right). \quad (1.66)$$

Então,

$$\delta(ds) = - \left[\eta_{\mu\alpha} \frac{du^\mu}{ds} + \Gamma_{\alpha\mu\nu} u^\mu u^\nu \right] ds \delta x^\alpha + d(\eta_{\mu\nu} u^\mu \delta x^\nu). \quad (1.67)$$

Substituindo (1.67) em (1.59), obtemos

$$\delta S = mc \int_{s_0}^{s_1} ds \left[\eta_{\mu\alpha} \frac{du^\mu}{ds} + \Gamma_{\alpha\mu\nu} u^\mu u^\nu \right] \delta x^\alpha - \int_{s_0}^{s_1} d(mc u_\mu \delta x^\mu). \quad (1.68)$$

Nessa expressão, aplicamos o princípio de Hamilton: a curva γ deve ser um extremo de S sob variações que preservam os extremos, isto é, com $\delta x^\mu(s_0) = \delta x^\mu(s_1) = 0$. Nesse caso,

$$\int_{s_0}^{s_1} d(mc u_\mu \delta x^\mu) = mc u_\mu \delta x^\mu|_{s=s_1} - mc u_\mu \delta x^\mu|_{s=s_0} = 0, \quad (1.69)$$

e, portanto, $\delta S = 0$ resulta em

$$\eta_{\mu\alpha} \frac{du^\mu}{ds} + \Gamma_{\alpha\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0. \quad (1.70)$$

Multiplicando pela métrica inversa à esquerda, temos

$$\begin{aligned} 0 &= \eta^{\lambda\alpha}\eta_{\alpha\mu}\frac{du^\mu}{ds} + \eta^{\lambda\alpha}\Gamma_{\alpha\mu\nu}u^\mu u^\nu = \delta_\mu^\lambda\frac{du^\mu}{ds} + \eta^{\lambda\alpha}\Gamma_{\alpha\mu\nu}u^\mu u^\nu \\ &= \frac{du^\lambda}{ds} + \eta^{\lambda\alpha}\Gamma_{\alpha\mu\nu}u^\mu u^\nu. \end{aligned} \quad (1.71)$$

Definimos os símbolos de Christoffel do segundo tipo por

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\mu \equiv \eta^{\mu\lambda}\Gamma_{\lambda\alpha\beta} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\lambda}\left(\frac{\partial\eta_{\alpha\lambda}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial\eta_{\beta\lambda}}{\partial x^\alpha} - \frac{\partial\eta_{\alpha\beta}}{\partial x^\lambda}\right). \quad (1.72)$$

Assim, obtemos a equação

$$\alpha^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu u^\alpha u^\beta = 0, \quad \alpha^\mu = du^\mu/ds = d^2x^\mu/ds^2. \quad (1.73)$$

Essa equação é denominada equação geodésica, pois suas soluções descrevem as trajetórias naturais determinadas pela geometria de $\mathcal{M}^4$.

Quando a partícula interage, sua trajetória deixa de ser geodésica livre. Essa situação pode ser descrita por

$$\frac{du^\mu}{ds} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu u^\alpha u^\beta = \frac{1}{mc^2}\mathcal{F}^\mu, \quad (1.74)$$

em que $\mathcal{F}^\mu$ é a quadri-força que codifica a possível interação entre a partícula e um campo externo. Nesse sentido, uma força relativística desvia a partícula de sua trajetória geodésica livre.

Note também que (1.74) pode tomar a forma

$$\mathcal{F}^\mu = mc^2\left(\frac{du^\mu}{ds} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu u^\alpha u^\beta\right) = mc^2\left(\delta_\beta^\mu\frac{d}{ds} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu u^\alpha\right)u^\beta.$$

Nesse caso, definimos a derivada covariante

$$D_{\alpha\beta}^s \equiv \eta_{\alpha\beta}\frac{d}{ds} + \Gamma_{\alpha\gamma\beta}u^\gamma. \quad (1.75)$$

Então,

$$mc^2[D^s u]^\mu = \mathcal{F}^\mu, \quad (1.76)$$

em que usamos a notação $[D^s u]^\mu = (D^s)^\mu{}_\nu u^\nu$.

Os símbolos de Christoffel aparecem quando escrevemos a métrica em coordenadas gerais em $\mathcal{M}^4$, mesmo que o espaço permaneça plano. Um espaço pseudo-euclidiano plano sempre admite um sistema de coordenadas retangular no qual $\eta_{\mu\nu}$ é representada pela matriz diagonal constante (1.37). Entretanto, a descrição física não deve depender da escolha de coordenadas. Por exemplo, um sistema de coordenadas esférico-polar em $\mathcal{M}^4$ produz componentes não constantes para a métrica. Algo semelhante ocorre em referenciais não inerciais: um observador não inercial pode atribuir aceleração não nula a uma partícula livre. O termo em Γ em (1.74) descreve precisamente esse efeito e é geralmente interpretado

como termo de força inercial. Quando o referencial é não inercial, a aceleração é redefinida por

$$\alpha^\mu \equiv [D^s u]^\mu = \frac{du^\mu}{ds} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu u^\alpha u^\beta, \quad (1.77)$$

de modo que

$$mc^2 \alpha^\mu = \mathcal{F}^\mu. \quad (1.78)$$

Em um sistema inercial com coordenadas cartesianas, porém, as componentes $\eta_{\mu\nu}$ são constantes e, portanto, $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu = 0$. Nesse caso, (1.78) assume a forma

$$mc^2 \frac{d^2 x^\mu}{ds^2} = \mathcal{F}^\mu, \quad (1.79)$$

que é a generalização relativística da segunda lei de Newton.

1.10 Momento linear e Energia

Na mecânica clássica, uma partícula de velocidade $\mathbf{v}$ tem momento linear $\mathbf{p} \equiv m\mathbf{v}$ e energia cinética $K = m\mathbf{v}^2/2$. Se a partícula está sujeita a uma força conservativa, essa força é proporcional ao gradiente de uma energia potencial V , e a energia mecânica é $E = K + V$. Mais fundamentalmente, porém, momento e energia são constantes de movimento associadas a simetrias do sistema físico. A invariância por translações espaciais está associada à conservação do momento linear; a invariância por evolução temporal, à conservação da energia; e a invariância por rotações espaciais, à conservação do momento angular.

Em sistemas relativísticos, procuraremos os análogos dessas quantidades conservadas. Partiremos da ação (1.57), mas agora do ponto de vista de um observador em um referencial inercial, munido de um relógio que mede o tempo t em um sistema de coordenadas retangular. Para esse observador, temos

$$S = -mc \int dt \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt}}. \quad (1.80)$$

O sistema de coordenadas é dado por $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$, de modo que

$$\begin{aligned} S &= -mc \int dt \sqrt{\left(\frac{dx^0}{dt}\right)^2 - \left(\frac{dx^i}{dt}\right)^2} = -mc \int dt \sqrt{c^2 - \mathbf{v}^2} \\ &= -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} = - \int dt \left(\frac{mc^2}{\gamma} \right). \end{aligned} \quad (1.81)$$

Nesse caso, a lagrangiana de uma partícula livre relativística, medida por um observador inercial em coordenadas cartesianas, é

$$L = -mc^2 \gamma^{-1}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (1.82)$$

Uma translação espacial infinitesimal é descrita por $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{c}$, em que $\mathbf{c}$ é um 3-vetor constante. Nesse caso, definimos

$$\delta \mathbf{x} = \mathbf{x}' - \mathbf{x} = \mathbf{c}. \quad (1.83)$$

A variação em S induzida por (1.83) é dada por

$$\delta S = \delta \int dt \left(-\frac{mc^2}{\gamma} \right) = \int dt \delta \left(-\frac{mc^2}{\gamma} \right) = - \int dt mc^2 \delta \gamma^{-1} = \int dt mc^2 \gamma^{-2} \delta \gamma, \quad (1.84)$$

em que

$$\begin{aligned} \delta \gamma &= \delta (1 - v^2/c^2)^{-1/2} = \left(-\frac{1}{2} \right) (1 - v^2/c^2)^{-3/2} \delta (1 - v^2/c^2) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\gamma^3}{c^2} \delta v^2 = \frac{\gamma^3}{c^2} \mathbf{v} \cdot \delta \mathbf{v}. \end{aligned} \quad (1.85)$$

Temos

$$\delta \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}'}{dt} - \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{d}{dt} \delta \mathbf{x}, \quad (1.86)$$

portanto,

$$\delta \gamma = \frac{\gamma^3}{c^2} \mathbf{v} \cdot \frac{d}{dt} \delta \mathbf{x},$$

e

$$\begin{aligned} \delta S &= \int dt mc^2 \gamma^{-2} \delta \gamma = \int dt mc^2 \gamma^{-2} \frac{\gamma^3}{c^2} \mathbf{v} \cdot \frac{d}{dt} \delta \mathbf{x} \\ &= \int dt m \gamma \mathbf{v} \cdot \frac{d}{dt} \delta \mathbf{x} \\ &= \int dt \frac{d}{dt} (m \gamma \mathbf{v} \cdot \delta \mathbf{x}) - \int dt \frac{d}{dt} (m \gamma \mathbf{v}) \cdot \delta \mathbf{x}. \end{aligned} \quad (1.87)$$

Considere agora (1.78), $mc^2 \alpha^\mu = \mathcal{F}^\mu$. Para uma partícula livre, $\mathcal{F}^\mu = 0$, de modo que as equações de movimento correspondem a aceleração nula, $\alpha^\mu = 0$. Em um referencial inercial com coordenadas cartesianas, isso implica $d(\gamma \mathbf{v})/dt = 0$. Portanto, a segunda integral em (1.87) se anula na trajetória física. Assim,

$$\delta S = \int dt \frac{d}{dt} (m \gamma \mathbf{v} \cdot \delta \mathbf{x}) = \int dt \frac{d}{dt} (m \gamma \mathbf{v} \cdot \mathbf{c}). \quad (1.88)$$

A invariância por translações implica $\delta S = 0$. Portanto,

$$\frac{d}{dt} (m \gamma \mathbf{v} \cdot \mathbf{c}) = 0$$

e, como $\mathbf{c}$ é um vetor constante,

$$\frac{d}{dt} (m \gamma \mathbf{v}) = 0. \quad (1.89)$$

Portanto, a quantidade $m \gamma \mathbf{v}$ é o invariante dinâmico associado à invariância da ação sob

translações espaciais. Assim,

Definição 1.6. *A quantidade conservada por translações espaciais*

$$\mathbf{p} \equiv m\gamma\mathbf{v} \quad (1.90)$$

é denominada 3-momento linear da partícula descrita pela lagrangiana (1.82).

Vemos, portanto, que o momento linear precisa ser redefinido no caso relativístico. A energia, por sua vez, deve aparecer como a quantidade conservada associada à evolução temporal do sistema. Essa evolução temporal é descrita pela transformação infinitesimal $t \rightarrow t' = t - \delta t$, que induz a seguinte transformação nas coordenadas:

$$\delta t = t - t' \implies \delta \mathbf{x} = -\delta t \frac{d\mathbf{x}}{dt} = -\delta t \mathbf{v}. \quad (1.91)$$

Usando a forma de variação da ação para uma transformação que também desloca o parâmetro temporal, a contribuição que resta sobre a trajetória física é um termo de fronteira:

$$\delta S = \int dt \frac{d}{dt} (\mathbf{p} \cdot \delta \mathbf{x} + L\delta t).$$

Substituindo $\delta \mathbf{x} = -\mathbf{v}\delta t$, $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{v}$ e $L = -mc^2/\gamma$, obtemos

$$\delta S = - \int dt \frac{d}{dt} \left[\left(m\gamma\mathbf{v}^2 + \frac{mc^2}{\gamma} \right) \delta t \right].$$

Como

$$m\gamma\mathbf{v}^2 + \frac{mc^2}{\gamma} = m\gamma c^2,$$

segue que

$$\delta S = - \int dt \frac{d}{dt} (m\gamma c^2 \delta t). \quad (1.92)$$

A invariância por evolução temporal implica $\delta S = 0$. Tomando δt constante, obtemos

$$\frac{d}{dt} (m\gamma c^2) = 0. \quad (1.93)$$

Então,

Definição 1.7. *A quantidade conservada pela invariância temporal*

$$E \equiv m\gamma c^2 \quad (1.94)$$

é denominada energia da partícula descrita pela lagrangiana (1.82).

Assim, as quantidades $\mathbf{p}$ e E surgem como quantidades conservadas associadas às simetrias de translação espacial e temporal, respectivamente, quando medidas por observadores inerciais. Se o observador está em repouso em relação à partícula, então $\mathbf{v} = 0$ e, nesse caso, $\mathbf{p} = 0$ e $E = mc^2$. No limite de baixas velocidades, o momento linear coincide com o da mecânica clássica, enquanto a energia assume a forma proposta por Einstein. A expressão relativística para a energia mostra que uma partícula possui, independentemente de seu movimento, um conteúdo energético intrínseco proporcional à sua massa. Isso contrasta com a mecânica newtoniana, que atribui energia cinética nula a uma partícula livre em repouso. Na mecânica relativística, todo corpo massivo possui um conteúdo de energia associado à sua massa.

Na literatura, é comum denotar m por m_0 , chamada massa de repouso da partícula. Essa massa pode ser definida como a energia de repouso dividida por c^2 . Se o observador está em movimento uniforme em relação à partícula, aparece o fator $m_0\gamma$, associado ao conteúdo total de energia medido por esse observador. Historicamente, essa quantidade foi chamada massa relativística, $m_\gamma = m_0\gamma$. Essa interpretação, porém, traz dificuldades conceituais. Como veremos, a massa de um sistema físico, seja partícula ou campo, deve ser definida como um invariante de Lorentz. Esse é o caso de m_0 , mas não de m_γ . Por essa razão, adotaremos $m_0 \equiv m$ como a **massa** do sistema; a energia $E = m\gamma c^2$, por sua vez, depende do referencial e não é um invariante de Lorentz.

1.11 4-momento linear e o invariante de Lorentz p^2

Resta, portanto, identificar quais quantidades conservadas são de fato invariantes sob transformações de Lorentz. Mais uma vez, a resposta aparece no problema variacional mais geral

$$S = -mc \int ds = -mc \int \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}. \quad (1.95)$$

A trajetória é definida por funções $x^\mu(s)$, em que s está relacionado ao tempo próprio. Agora faremos uma pergunta diferente daquela respondida na seção 1.10. Em vez de buscar quantidades conservadas em relação ao tempo t medido por um observador inercial, queremos encontrar quantidades conservadas ao longo da linha de mundo da partícula, isto é, objetos para os quais

$$\frac{dT}{ds} = 0, \quad (1.96)$$

em que T é um observável tensorial.

Para isso, consideremos uma variação em s tal que

$$\delta s = s' - s, \quad (1.97)$$

tomada infinitesimal. Essa transformação induz a seguinte variação nas coordenadas:

$$\delta x^\mu = \delta s \frac{dx^\mu}{ds} = u^\mu \delta s. \quad (1.98)$$

Já calculamos a forma geral da variação de S em relação às variações δx^μ . Ela é dada por (1.68), isto é,

$$\delta S = mc \int ds \eta_{\mu\gamma} \left[\frac{du^\gamma}{ds} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma u^\alpha u^\beta \right] \delta x^\mu - \int d(mc u_\mu \delta x^\mu). \quad (1.99)$$

Essa expressão contém a equação de movimento geodésica

$$\frac{du^\gamma}{ds} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma u^\alpha u^\beta = 0,$$

bem como as componentes covariantes do quadrimomento relativístico, $p_\mu \equiv mc u_\mu$. Essas componentes estão associadas à invariância por translações no espaço-tempo, nas quais δx^μ são constantes.

Como a partícula obedece à equação geodésica, a primeira integral em (1.99) é nula. Usando a expressão

$$u_\mu = \frac{p_\mu}{mc}, \quad u^\mu = \frac{p^\mu}{mc}, \quad (1.100)$$

temos

$$\begin{aligned} \delta S &= - \int ds \frac{d}{ds} (mc u_\mu \delta x^\mu) = - \int ds \frac{d}{ds} (mc u_\mu u^\mu \delta s) \\ &= - \int ds \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{mc} p_\mu p^\mu \delta s \right). \end{aligned} \quad (1.101)$$

A constante mc deve ser um escalar relativístico, e tomamos δs também como constante. Se S é invariante pela variação δs , então $\delta S = 0$ e

$$\frac{d}{ds} (p_\mu p^\mu) = 0. \quad (1.102)$$

Portanto, identificamos a quantidade conservada

$$p^2 \equiv p_\mu p^\mu, \quad (1.103)$$

que também é um invariante relativístico.

Como estamos tratando de uma partícula livre de massa m , as definições foram construídas de modo a generalizar conceitos newtonianos. Nesse caso,

$$p^2 = p_\mu p^\mu = m^2 c^2 u_\mu u^\mu = m^2 c^2. \quad (1.104)$$

Se o sistema físico não é uma partícula massiva, a ação (1.95) deixa de ser adequada. Por exemplo, para uma partícula sem massa, S é identicamente nula para qualquer caminho em $\mathcal{M}^4$. Ainda assim, p^2 continua sendo um invariante relativístico, agora de massa nula. Portanto, para uma partícula sem massa,

$$p^2 = 0. \quad (1.105)$$

De modo geral, todo sistema físico, especialmente campos relativísticos, possui um observável de momento linear conservado quando o sistema é isolado. Isso ocorre porque as translações fazem parte das simetrias da relatividade restrita. Assim, podemos procurar observáveis que geram essas simetrias. Veremos essa construção no momento apropriado.

Para a partícula livre, temos

$$p^2 = p_0^2 + p_i p^i,$$

em que $p^0 = p_0 = mc\gamma = E/c$, com E sendo a energia da partícula. As componentes espaciais contravariantes formam o 3-momento, $p^i = m\gamma v^i$, de acordo com (1.90); já as componentes covariantes satisfazem $p_i = -p^i$. Assim,

$$p^2 = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2,$$

ou seja,

$$E^2 = m^2 c^4 + \mathbf{p}^2 c^2. \quad (1.106)$$

Essa relação, embora tenha sido obtida no contexto de uma partícula relativística, tem caráter universal para sistemas físicos relativísticos. Se o sistema possui massa diferente de zero, o primeiro termo à direita de (1.106) representa a contribuição da massa de repouso para a energia total. O segundo termo corresponde à contribuição associada ao momento, que reconhecemos como parte cinética da energia.

Se a massa é nula, o primeiro termo desaparece, mas o termo dependente do 3-momento pode permanecer diferente de zero. Esse é o caso, por exemplo, das ondas eletromagnéticas, ou fótons. Então,

$$E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 \implies E = \pm |\mathbf{p}| c. \quad (1.107)$$

Se a partícula tem massa m , seu 3-momento é dado por $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{v}$, de modo que

$$\begin{aligned} E^2 &= m^2 c^4 + \mathbf{p}^2 c^2 = m^2 c^4 \left(1 + \frac{\mathbf{p}^2}{m^2 c^2} \right) \\ &= m^2 c^4 \left(1 + \frac{\gamma^2 \mathbf{v}^2}{c^2} \right) = m^2 \gamma^2 c^4, \end{aligned}$$

que resulta em

$$E = \pm m\gamma c^2, \quad (1.108)$$

como deduzido anteriormente. Os sinais $\pm$ em (1.107) e (1.108) foram alvo de intenso debate até a década de 1930. Se as soluções de sinal negativo fossem interpretadas literalmente como estados físicos de uma partícula livre, isso sugeriria a existência de um espectro de energia negativa, o que não é aceitável nessa descrição. Mais adiante, veremos que a própria noção de partícula isolada carrega limitações herdadas da tradição newtoniana. Em uma formulação relativística mais completa, partículas aparecem como manifestações de campos relativísticos, cujas soluções de frequências positivas e negativas dão origem à interpretação de partículas e antipartículas em processos quânticos.

Resumo final

Neste capítulo, construímos a relatividade restrita a partir do contraste entre a mecânica newtoniana e a exigência de invariância da velocidade da luz. Vimos que as transformações de Lorentz substituem as transformações de Galilei e levam naturalmente à contração de Lorentz, à dilatação do tempo e à composição relativística de velocidades. Em seguida, a formulação geométrica no espaço de Minkowski permitiu compreender causalidade, cone de luz, tempo próprio e linhas de mundo como elementos centrais da teoria. Por fim, a dinâmica relativística foi expressa por meio de geodésicas, quadrivelocidade, quadriaceleração, quadrimomento, energia e massa, destacando os invariantes de Lorentz que organizam a descrição física.

Referências Bibliográficas

- [1] R. Aldrovandi and J. G. Pereira. Notes for a Course on Classical Fields, 2008.
Disponível em: <https://raw.githubusercontent.com/mcbertin-ssa/ICUFBA/main/Aldrovandi%20-%20ClassiFields.pdf>.